

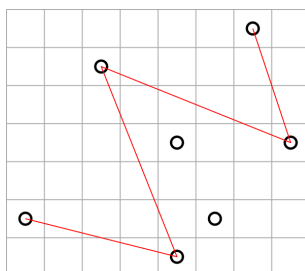
Zadanie: ZEG

Żegluga

OWL / PreOI 2026, dzień 1. Dostępna pamięć: 512 MB. Limit czasu: 3 s.

31.01.2026

Żeglujesz po morzu, a na potrzeby zadania przyjmijmy, że mapa tego morza to siatka złożona z kwadratów jednostkowych ułożonych w 2500 wierszy i 2500 kolumn. Wiersze numerowane są od 1 do 2500 od północy do południa, a kolumny od 1 do 2500 od zachodu do wschodu. Na akwenie znajduje się n wysp, każda w innym kwadracie jednostkowym mapy. Położenie wyspy leżącej w i -tym wierszu i j -tej kolumnie opisujemy parą liczb (i, j) .



Z powodu kierunku wiatru i prądów wodnych, żegluga możliwa jest wyłącznie w północnozachodnim i południowoschodnim kierunku. Formalnie, z wyspy znajdującej się w kwadracie (i, j) można *dopłynąć jednym halsem* do wyspy w kwadracie (i', j') wtedy i tylko wtedy, gdy $i < i' \wedge j < j'$ lub $i > i' \wedge j > j'$. Zważ na to, że obecność wysp w innych kwadratach mapy nie wpływa na możliwość przepłynięcia między dwoma wyspami. Pływanie jednym halsem między wyspami jest jedynym sposobem żeglugi, jaki rozważasz w swoim śnie. Dla pary wysp A i B definiujemy ich *odległość halsową* jako minimalną liczbę halsów potrzebną do dotarcia z wyspy A do wyspy B . Na akwenie, po którym żeglujesz, możliwe jest dopłynięcie w taki sposób z każdej wyspy do każdej innej (czyli odległość halsowa każdej pary wysp jest skończona). Na powyższym rysunku (odpowiadającym pierwszemu zestawowi przykładowych danych wejściowych) odległość halsowa wyspy najbardziej wysuniętej na zachód i wyspy najbardziej wysuniętej na północ wynosi 4.

Twoim zadaniem jest obliczenie dla każdej wyspy sumy jej odległości halsowych do wszystkich pozostałych wysp.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba wysp n ($3 \leq n \leq 250\,000$). Kolejne n linii opisuje położenie kolejnych wysp: w każdej linii podane są dwie liczby: i oraz j ($1 \leq i, j \leq 2\,500$) oznaczające, że dana wyspa znajduje się w i -tym wierszu i j -tej kolumnie mapy. Wszystkie pary (i, j) są różne.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych wypisz n liczb: dla każdej wyspy, w kolejności występowania na wejściu, podaj sumę jej odległości halsowych do wszystkich pozostałych wysp.

Przykład

Dla danych wejściowych:

7
1 7
7 5
4 5
4 8
6 6
6 1
2 3

poprawnym wynikiem jest:

16
11
12
11
12
16
8

Dla danych wejściowych:

4
1 1
2 3
3 2
4 4

poprawnym wynikiem jest:

3
4
4
3

Ocenianie

Podzadanie	Ograniczenia	Punkty
1	$N \leq 100$	12
2	$N \leq 1\,500$	12
3	$N \leq 5\,000$	12
4	$N \leq 25\,000$	20
5	$N \leq 250\,000$	44